



ANALYSE DES FACTEURS DE RETARDS DE LIVRAISON

DU DIAGNOSTIC DATA AU PILOTAGE STRATEGIQUE



MANAGEMENT DE PROJET DATA

INTRODUCTION





CONTEXTE DU PROJET

BoxInTime



Entreprise française
Fondée en 2016



Forte croissance
+ 40 % du CA en 3 ans



E-commerce électronique

- Tablette
- Smartphones
- Accessoires ...



4 entrepôts régionaux
4 transporteurs partenaires
UPS, colissimo, DHL,
Chronopost



PROBLEMATIQUE



Depuis plusieurs années, **BoxInTime** observe une **augmentation** significative des retards de livraison.



En 2023, **+ 25%** de commandes sont livrées en retard



Impact direct sur :

- La satisfaction client
- L'image de la marque
- les coûts opérationnels



PÉRIMETRE DU PROJET

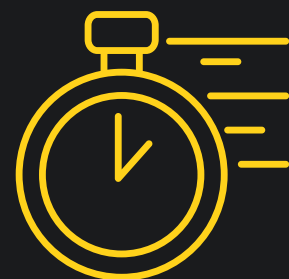
Données : 1 825 livraisons sur la période 2019–2023

Variables présentes :

- Délais
- Canaux
- Transporteurs
- Volume colis
- Type de produits
- Géographie.



NOS OBJECTIFS



Identifier les facteurs
des retards



Mettre en place les
KPI & logistique



Elaboration d'un
tableau de bord
interactif



Proposer des
recommandations
opérationnelles



Structurer un plan détaillé

LES ENJEUX DU BUSINESS (POINTS CLES)



Opérationnel

retards concentrés sur certaines combinaisons Région × Transporteur



Imarge de la marque (client)

hausse des réclamations (+30 %) et risque de perte de satisfaction



Financier

coûts évitables liés aux retards (SAV, pénalités, remboursements)



Décisionnel

passer d'un pilotage réactif à une anticipation data-driven



NOTRE ÉQUIPE



Clara DJAFA

**Chef de projet &
Analyste Data**

Pilotage, Planning, Exploration
Python



Magalie ANGONO

**Data Scientist &
Modélisation**

ML, Régression logistique, 124
livraisons à risque



Laetitia NGONO

**Expert Power BI &
Data Viz**

Dashboard 3 pages , Mesures DAX ,
Visualisations.



Hélène ZHANG

**Rédacteur &
Expert métier**

KPI, Recommandations,
Présentation Canva

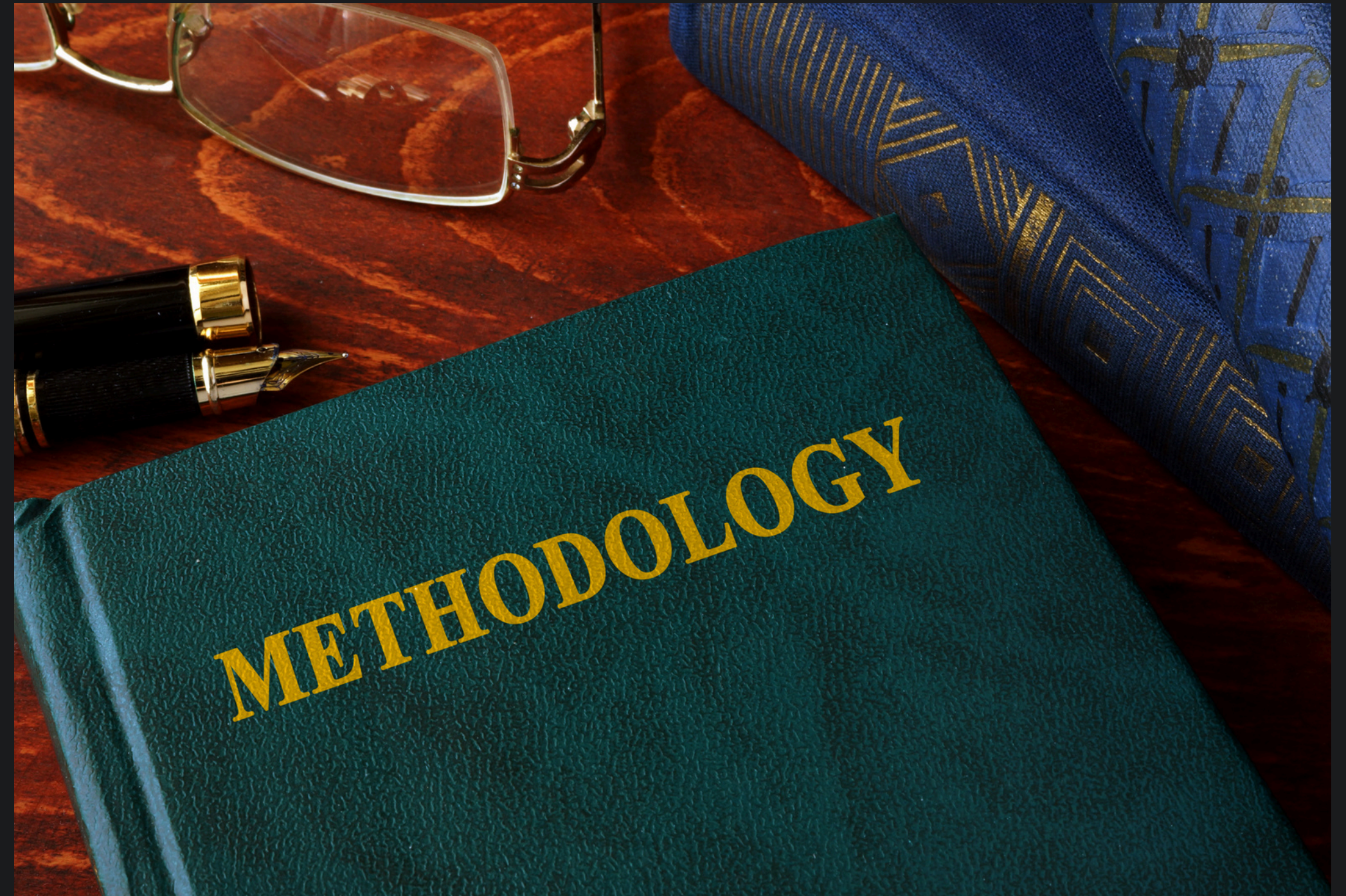


PLAN DE PROJET

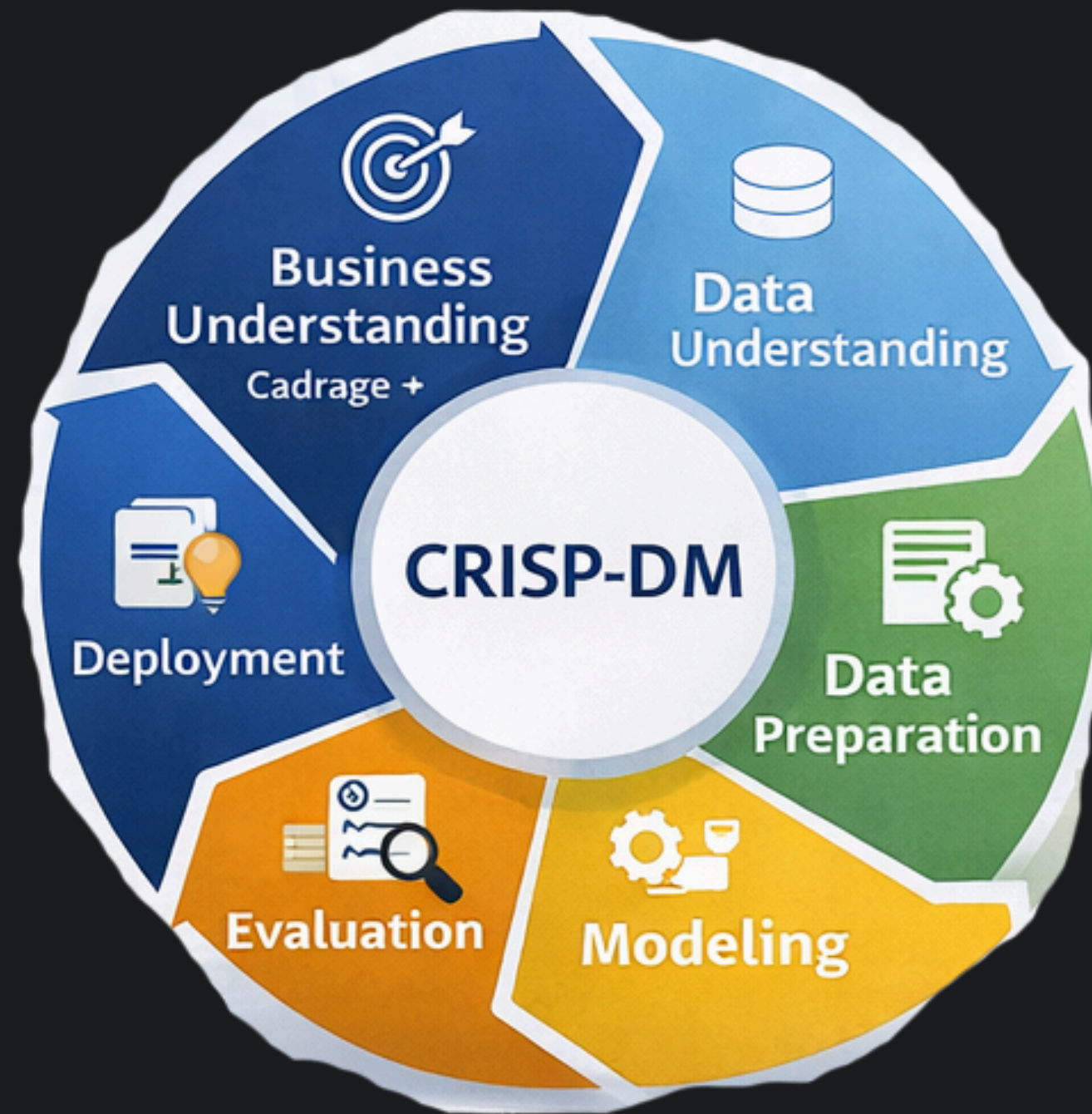
Suivi : Réunion
hebdomadaire tous
les lundis à 20h

Date	Jalon clé
17-déc	Note de cadrage
Pause	Noël et Nouvel An
16-janv	Analyse Python et Machine Learning
03-févr	Dashboard finalisé
10-févr	Soutenance

GESTION DU PROJET



MÉTHODOLOGIE CRISP-DM



- 1. COMPRÉHENSION DU BUSINESS**
Note de cadrage + objectifs métier
- 2. COMPRÉHENSION DES DONNÉES**
Exploration du dataset (1 825 livraisons)
- 3. PRÉPARATION DES DONNÉES**
Nettoyage, variables dérivées (Volume, En_retard)
- 4. MODÉLISATION ET ANALYSE**
Régression logistique (prédiction retards)
- 5. ÉVALUATION ET INSIGHTS**
AUC, matrice de confusion, insights
- 6. VISUALISATION ET DASHBOARD**
Dashboard Power BI + Recommandations

GOUVERNANCE DATA (WORKFLOW)



Données internes BoxInTime issues du système logistique

1 825 livraisons (période 2019–2023)



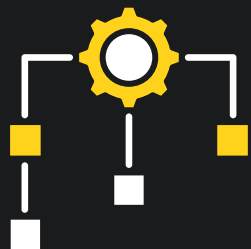
Contrôle qualité des données

- 0 valeur manquante, 0 doublon détecté
- Cohérence des formats → validée



Préparation & enrichissement métier

- Conversion des variables temporelles
- Création de variables clés : **statut de retard, indicateurs temporels, volume colis**



Structuration analytique

- Analyse exploratoire (python)
- Modélisation prédictive
- Visualisation décisionnelle (power BI)



Traçabilité et documentation

- Dictionnaire de données et KPI fiabilisé
- CSV enrichi (donnée prêtes à l'usage décisionnel)

OUTILS ET STACK TECHNIQUE



Analyse exploratoire

Python (pandas, matplotlib, seaborn)



Modélisation

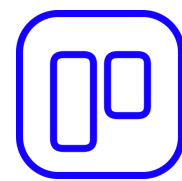
Scikit-learn (Régression logistique)



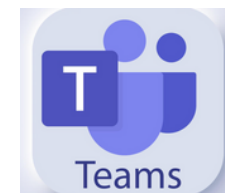
Power BI

Dashboard

Power BI (3 pages interactives)



Gestion de projet



Documentation

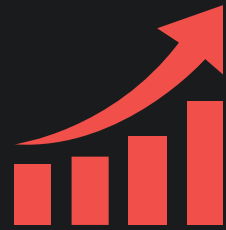
Microsoft word, google sheet. (Note de cadrage, Planning, KPI, Recommandations)



ANALYSE & RÉSULTATS



SYNTHESE GLOBALE



+ 17% des livraisons en retard

1 livraison sur 6 en retard



Les retards non généralisés

Focus sur les combinaisons
régions -transporteur



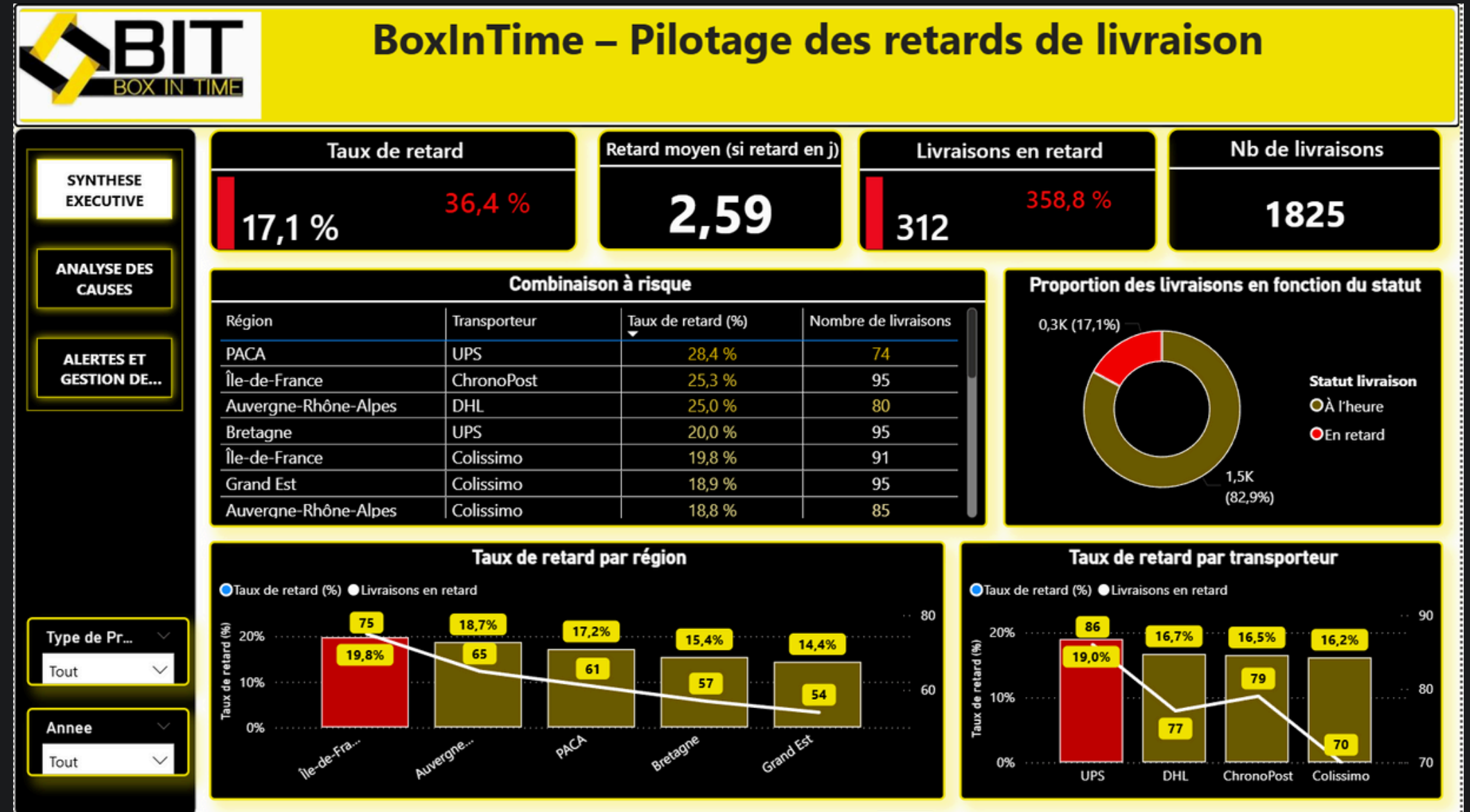
Axe critique : Densité logistique

IDF, Auvergne-Rhône-Alpes



Zéro défaillance systématique

Ecart significatifs selon les
régions



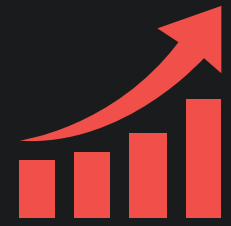
83 % des livraisons restent à l'heure

Minorité critique, mais à fort impact opérationnel et client

Le retard moyen global masque la réalité

Retards importants sur certains segments

ANALYSE DES CAUSES DE RETARD



Hausse continue des retards dans le temps

problème structurel, pas ponctuel



Certains produits plus à risque

Produits sensibles (Tablettes) plus exposés au risque



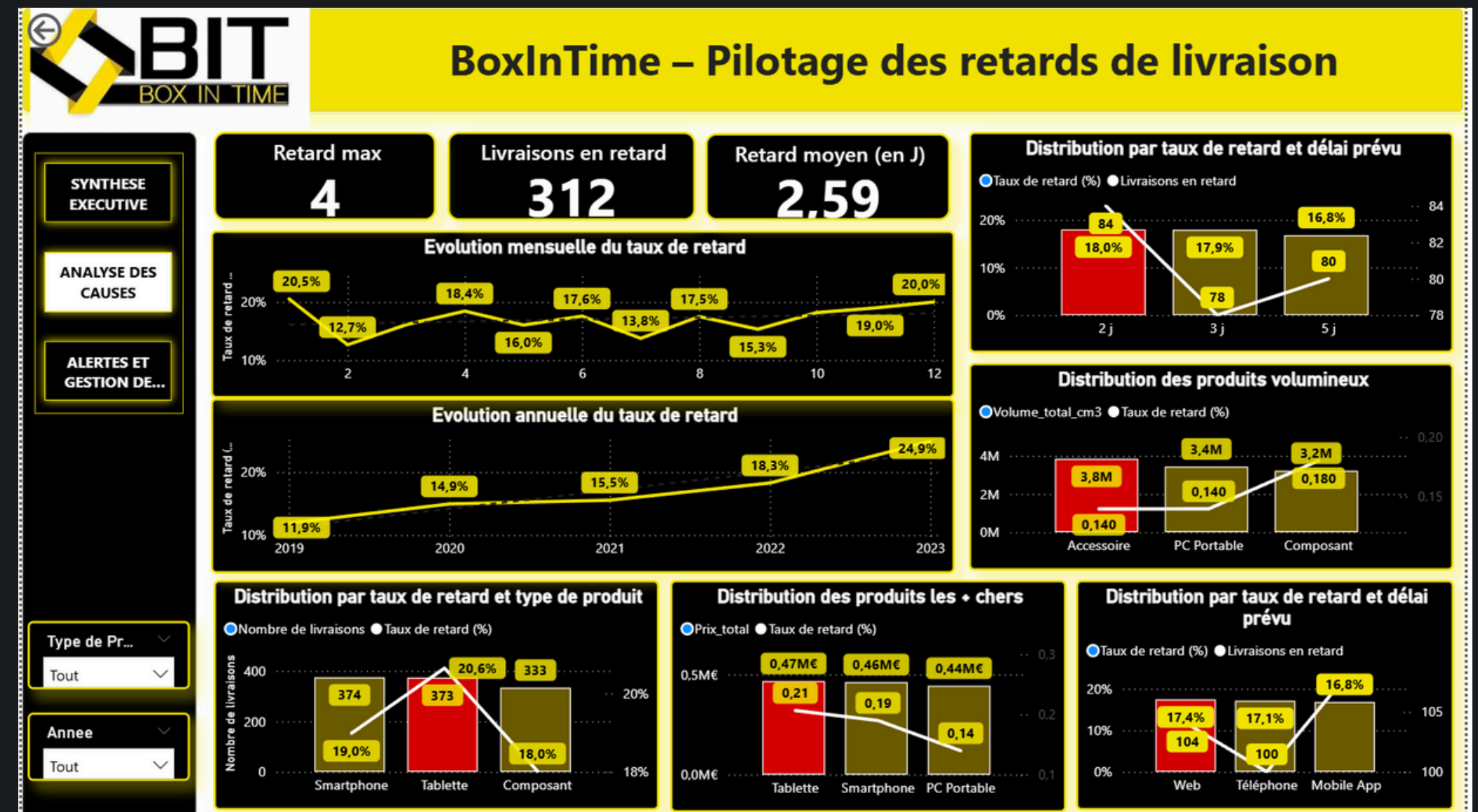
Délais trop courts (2j) = plus de retards

promesse client trop ambitieuse



Causes organisationnelles

non liées au poids, volume ou prix des colis



ALERTES ET GESTION DE RISQUES



Hausse continue des retards dans le temps

1 livraison sur 6 en retard



UPS et certaines régions cumulent les risques élevés



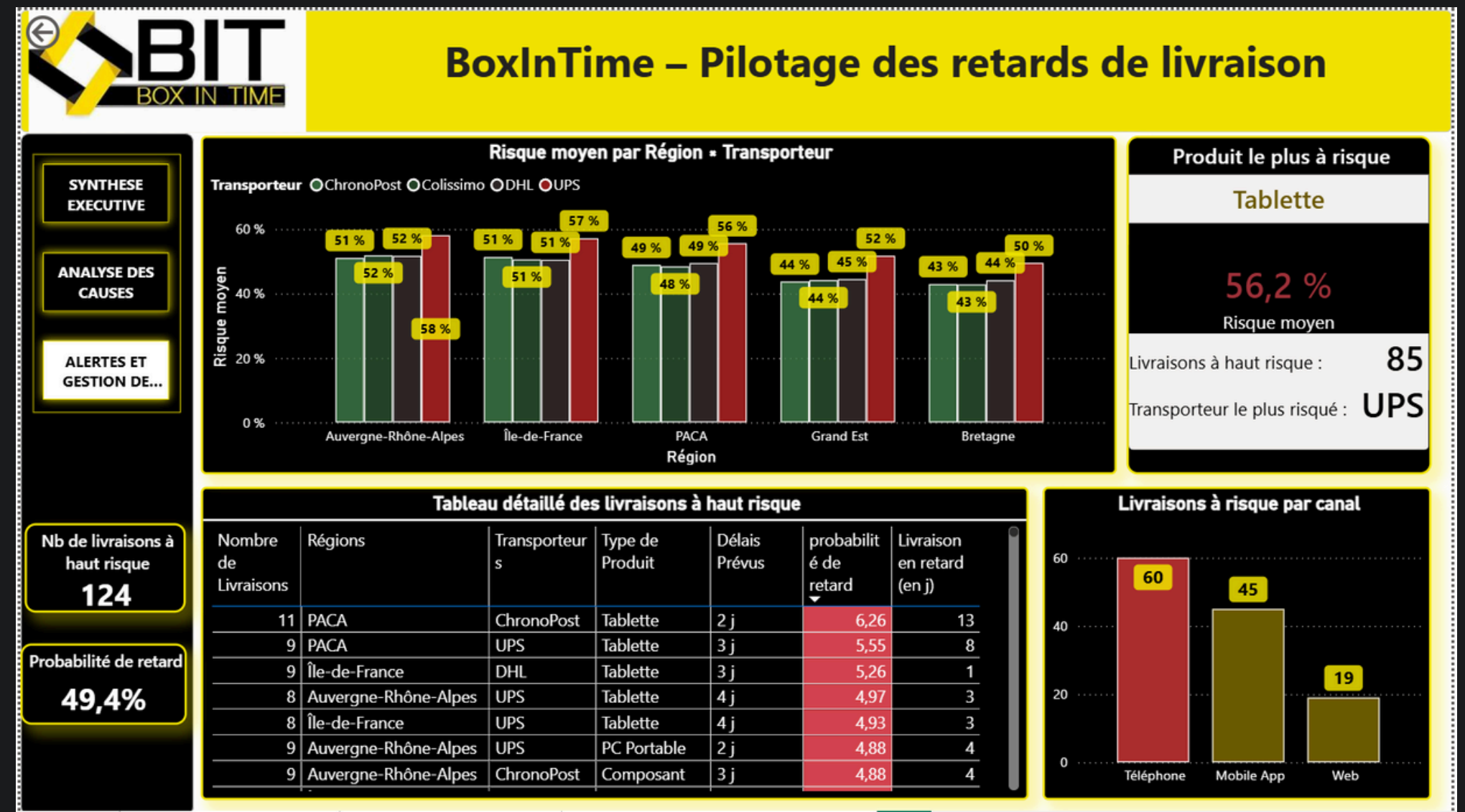
Produit le plus à risque : Tablette

Quel que soit le volume livré

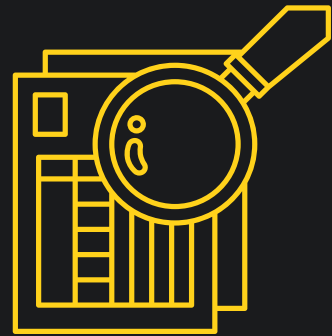


Livraisons à risque = 124

opportunité de pilotage préventif



CONSTATS CLÉS



Taux de retard :
12 % 2019
25% 2023



Délais courts
2-3 jours



Combinaison à risque :
PACA/UPS
Ile-de-France/Chronopost



Produis à fort
taux de retard :
tablettes et
smartphones



Meilleur transporteur



Pires transporteurs



LIMITES & RISQUES ACTUELS



Données incomplètes :
absence de variables
clés



Dépendance à certains
transporteurs : UPS &
Colissimo



Pas de présence d'outil
de pilotage



Mauvais suivi des
préparations de
commandes



Risque d'insatisfaction
client

RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES



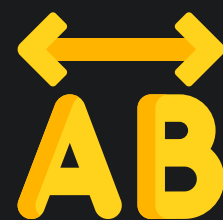
Revoir les promesses
clients



Éviter les
combinaisons à risque



Rallouer les volumes +
Diversier les transporteurs



Test A/B 20% du trafic



Suivie mensuel &
Dashboard prédictif



Négocier le contrat
(SLA)

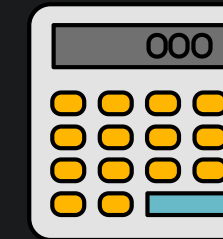
PLAN D'ACTION & FINANCIER



DE JANVIER 2019 À DÉCEMBRE 2023

CA (coût direct) généré = 693 000€

Perte sur CA dû aux retards = 24 000€
→ 3,4% du CA



Estimation de réduction de 10% des retards = Gain de 60 000€ par an

ROI estimé : 1250 %

DEPLOIEMENT

Phase	Mois	Actions
Phase 1 : Quick Wins	M1-M2	Déploiement dashboard, Ajustement délais, Traitement prioritaire
Phase 2 : Test A/B	M2-M5	Lancement test 20% trafic, Suivi hebdomadaire
Phase 3 : Déploiement	M3-M6	Négociation SLA, Réaffectation combinaisons
Phase 4 : Optimisation	M7-M12	Suivi mensuel, Ajustements, Bilan 12 mois

CONCLUSION

Ce projet a mis en évidence une dégradation structurelle des délais de livraison, et l'analyse data et les dashboards ont permis d'identifier des risques majeurs et de proposer des actions concrètes d'amélioration.

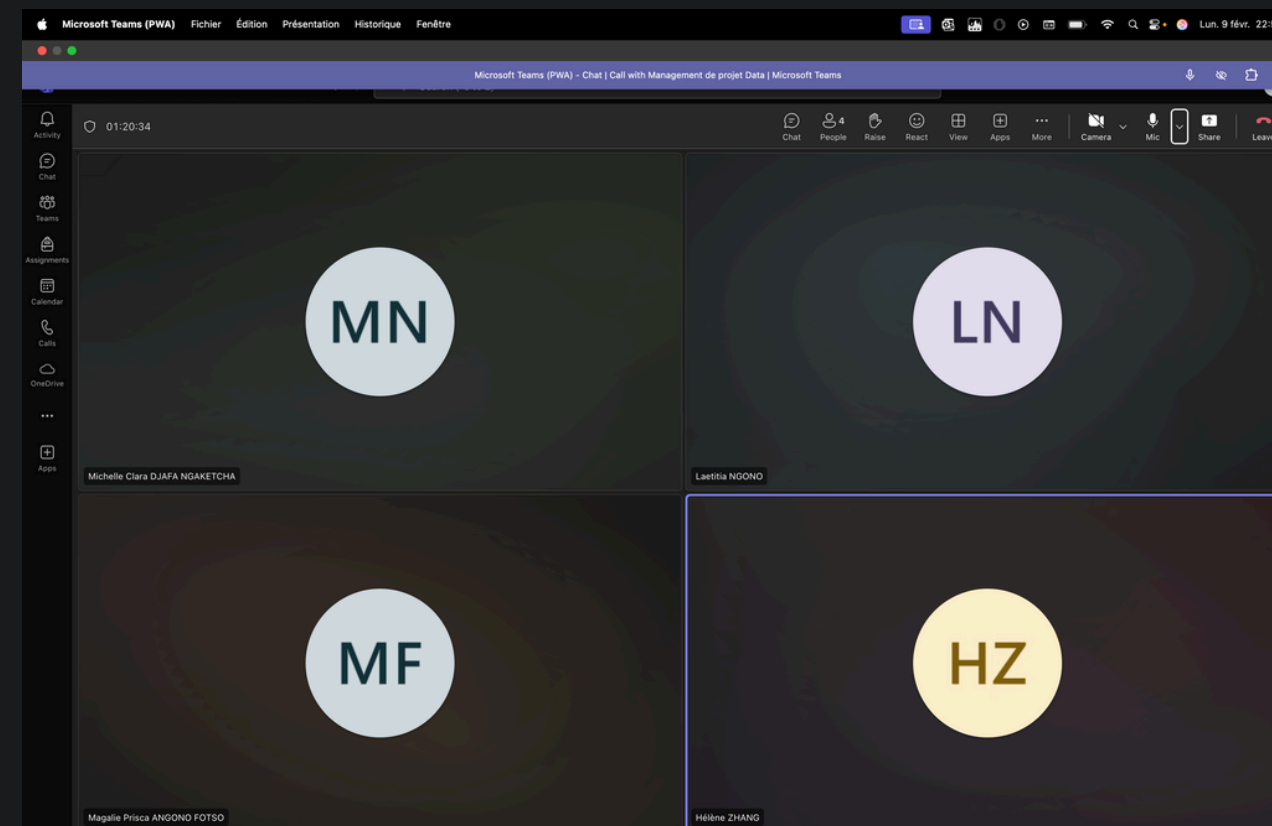
ANNEXES

Trello

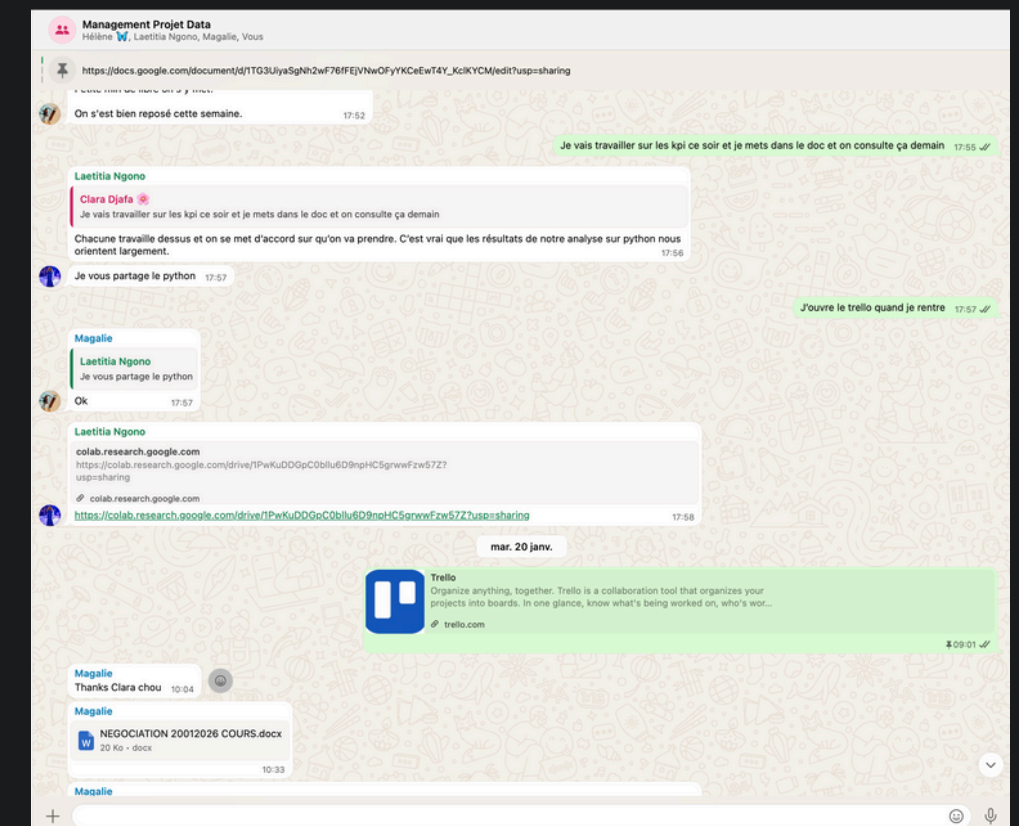
Google doc

Analyse sur python

Google drive



Groupe **Teams** du
projet



Groupe **whatsapp** du
projet

MERCI !

The background is a dark navy blue, decorated with a variety of festive elements. Scattered throughout are small, solid-colored dots in red, blue, and white. Interspersed among these dots are several long, flowing streamers. Some streamers are a vibrant red, while others are a deep blue or a clean white. The streamers have a wavy, ribbon-like texture, giving the impression of confetti or streamers from a celebration. The overall composition is balanced and celebratory, with the central text 'MERCI !' acting as the focal point.